abs-id = 182

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que $u_0 = 1$ et définie par, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 2u_n + 1$. Alors, u_2 est égal à :

☐ **a.** 2 ☐ **b.** 3 ☐ **c.** 5 ☐ **d.** 7

Question 1.2

Une solution de l'équation $2x^2 - 3x - 1 = 0$ est :

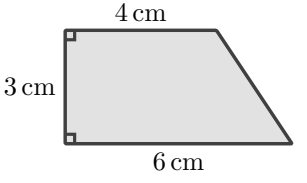
☐ **a.** $\frac{1}{2}$ ☐ **b.** $\frac{3-\sqrt{17}}{4}$ ☐ **c.** 2 ☐ **d.** $\frac{3+\sqrt{17}}{2}$

Question 1.3

L'aire du polygone représenté ci-contre vaut :

☐ **a.** $36\,\text{cm}^2$ ☐ **c.** $18\,\text{cm}^2$

☐ **b.** $30\,\text{cm}^2$ ☐ **d.** $15\,\text{cm}^2$



Question 1.4

Une coque de téléphone coûte initialement 10 €. Son prix augmente trois fois successivement de 10 %. Son prix final est :

- ☐ **a.** 10,3 €
- ☐ **b.** 12,1 €
- ☐ **c.** 13 €
- ☐ **d.** 13,31 €

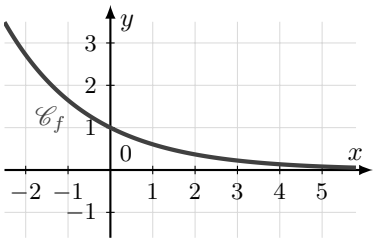
Question 1.5

L'expression $3x^9 + x^6 + 2x^3$ est égale à :

- ☐ **a.** $3x^3 + x^2 + 2$
- ☐ **b.** $x^9\left(3 + x^{-3} + 2x^{-5}\right)$
- ☐ **c.** $3x^3(x^6 + 3x^3 + 2x)$
- ☐ **d.** $x^3(3x^6 + x^3 + 2)$

Question 1.6

On considère la fonction f, dont la courbe est tracée ci-contre.



Une expression possible de $f(x)$ est :

- ☐ **a.** $\frac{1}{36}(x-6)^2$
- ☐ **b.** $\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}$
- ☐ **c.** $\frac{1}{6}x + 1$
- ☐ **d.** $\mathrm{e}^{0,5x}$

Question 1.7

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 vaut :

- ☐ **a.** $\frac{1}{2}$
- ☐ **b.** $\frac{1}{4}$
- ☐ **c.** $-\frac{1}{2}$
- ☐ **d.** $-\frac{1}{4}$

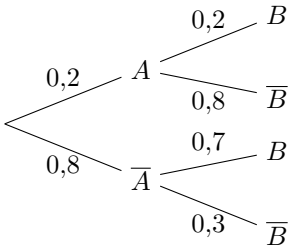
Question 1.8

Soient a et b deux nombres strictement négatifs tels que $\dfrac{a}{b} > 1$.
Alors, on a :

- ☐ **a.** $a < b$
- ☐ **b.** $a = b$
- ☐ **c.** $a > b$
- ☐ **d.** $a > 1$

Question 1.9

Soient A et B deux événements vérifiant les conditions de l'arbre de probabilité ci-contre.



La valeur de $\mathrm{P}(B)$ est :

- ☐ **a.** 1,9
- ☐ **b.** 0,96
- ☐ **c.** 0,9
- ☐ **d.** 0,6

Question 1.10

On considère l'expression :

$$E = (x^2 - 64) - (x-1)(x-8) + (2x-16)(x+1).$$

Elle est égale à :

- ☐ **a.** $(x-8)(2x+9)$
- ☐ **b.** $(x-8)(x+10)$
- ☐ **c.** $(x+8)(2x-21)+90$
- ☐ **d.** $(x-8)(2x+11)$

Question 1.11

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = \dfrac{(2x+3)\mathrm{e}^x}{x}$.
Pour tout $x > 0$, on a :

- ☐ **a.** $f'(x) = \dfrac{3\mathrm{e}^x}{x^2}$
- ☐ **b.** $f'(x) = \dfrac{(2x^2+3x-3)\mathrm{e}^x}{x^2}$
- ☐ **c.** $f'(x) = \dfrac{(2x^2+7x+3)\mathrm{e}^x}{x^2}$
- ☐ **d.** $f'(x) = (2x+5)\mathrm{e}^x$

Question 1.12

La vitesse de la lumière est $c \approx 2{,}998 \times 10^8$ m/s.
Une valeur approchée de c est :

- ☐ **a.** 10^{12} km/h
- ☐ **b.** 18×10^6 km/h
- ☐ **c.** 10^9 km/h
- ☐ **d.** 8×10^7 km/h